第一阶段作业｜市场依据补充版 V2

《产品实训设计》——2023 级工业设计｜周永安｜原作业指导老师：杨响亮

本稿独立整理，不覆盖原上传文件。依据本轮官方公开资料补充具名案例；不表示已购买、拆机或访谈。导师确认与签名由本人填写。

任务 1：六项具名选题参考

1・Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2

类型与案例说明：5L 干粮自动机。碗内称重、剩粮显示、LED 屏、可拆粮仓；支持备用供电。[S01]

设计思考：称重与易拆已存在；应细化取碗、校准与维护动作。 证据边界：准确度与续航为厂商条件性宣称；清洁后仍需校准。[S02–03]

案例来源：Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2｜全球产品页

2・PETLIBRO Air Smart PLAF108

类型与案例说明：2L 紧凑无线干粮机。可拆部件、多人 App 和离线计划；每份约 10.4mL。[S04,S17]

设计思考：小型、无线与多人使用不能单独作为餐序独有点。 证据边界：体积份量对应的克数受粮种影响；仅对应 PLAF108。

案例来源：PETLIBRO Air Smart PLAF108｜澳洲产品页

3・PETLIBRO Granary 2 AF105/PLAF105

类型与案例说明：碗称重反馈干粮机。1g 级碗秤宣称、定时/Smart Refill、每日上限；有转子拆装与校准支持。[S05–06,S14]

设计思考：剩粮补充和每日上限均有直接竞品，需研究维护过程。 证据边界：AF105 与 Vision/X 区分；专属支持明确无摄像头；不推导准确摄入。

案例来源：PETLIBRO Granary 2 Smart Feeder｜美国产品页

4・PETKIT YumShare Dual-hopper 2

类型与案例说明：双仓摄像识别干粮机。多猫识别、视觉余粮防堆满、可拆清洁、离线计划。[S07]

设计思考：餐序聚焦单猫和维护，降低相机、双仓带来的范围负担。 证据边界：相机识别与物理防抢食是不同能力；未实测其 AI 表现。

案例来源：PETKIT YumShare Dual-hopper 2｜官方产品页

5・PetSafe Smart Feed 2nd Generation PFD00-16828

类型与案例说明：输送式干粮机。按杯分量、多餐、慢食、Feed Now 及可洗粮仓/碗等。[S08]

设计思考：防误触、碎屑清理和复装属于可靠性任务。[S12–13] 证据边界：杯数不等于任意粮种的固定克数；底座与输送器维护有边界。

案例来源：PetSafe Smart Feed 第二代｜官方产品页

6・SureFeed Microchip Pet Feeder Connect

类型与案例说明：人工加粮的芯片门禁食碗。芯片/RFID 开盖、称重和 LED 份量引导；App 需 Hub。[S09]

设计思考：人工份量引导与可拆部件已有；保持猫的接近空间。 证据边界：并非自动粮仓出粮机，不用同一指标强行排名。

案例来源：SureFeed Microchip Pet Feeder Connect｜官方产品页

图像补充建议：从上述官方来源核对对应型号图片，以“品牌＋具体型号＋来源＋访问日期”标注；本稿不把 AI 概念图当作竞品实物图。

任务 2：总体思考与两个细分方向

通过本轮具名产品核查，定时、称重、剩粮补充和可拆部件已有成熟案例。我的研究将从单猫家庭的维护任务出发，考察带粮清理下游机构、装回去皮及临时加餐解释的体验。用关粮闸门、前抽模组和明确状态将需求落实到结构与交互，再通过真实任务和台架验证。

方向 1：分段维护式干粮喂食站。关键词：单猫居家、机械隔粮、分段清洁、防错复位、本地交互。

方向 2：人工定量取粮与食碗收纳一体化用品。关键词：手动定量、紧凑收纳、易清洁、简化维护、家居融合。通过同一用户研究比较是否需要自动化。

任务 3：论证与定位

证据基础：小米与 Granary 2 表明称重和余粮管理已存在；Air Smart 表明 2L 紧凑无线方案已存在；SureFeed 用于对照人工份量引导；PETKIT 与 PetSafe 分别提供多猫视觉和输送机构路线。官方支持材料提示取碗、残留、误触和复装等维护工况值得研究，但不能由此推定问题在全部产品中普遍发生。

选定方向 1 作为当前深化对象。核心差异化假设是：上游关粮后允许前抽清理下游模块，复位时明确干燥/空碗/去皮/恢复步骤，并展示加餐后的计划变化。是否更好需用竞品实操与用户任务证明。

竞品对比不少于 5 款的公开资料矩阵已见配套报告；尚未完成实操与用户观察。原作业文献题名仅为线索，作者、刊物、页码与全文需核实，正式参考文献不得只依据本次网页资料替代。

任务 4：最终选题与调研计划

最终选题：《面向小户型单猫家庭的分段维护式干粮喂食站设计》。

核心设计问题：如何通过上游隔粮与下游可拆机构、明确复位状态和可理解的加餐计划，降低固定喂食产品的维护与协作照料负担?

调研总目标：验证带粮维护与复位任务的实际需求，比较具体在售产品的机构与流程，并形成可用模型检验的结构、交互和人机设计。

具体目标：记录用户的清洁与加餐行为；实查闸门、粮道与安装方式；确认称重干扰和校准任务；比较摆放及维护包络；形成分段维护机构与状态流程。

实施方法：8—12 位用户访谈与任务观察；至少 2 款直接竞品的同条件拆装清洁；至少 3 种干粮、多料位与目标量的出粮台架；缺碗、维护跨餐、重启等异常测试。记录实测值、原话与研究推论，不预填结果。

实施顺序：第 1—2 周访谈和竞品基线；第 3—4 周隔粮/抽出/复位模型；第 5—6 周整机与任务验证；第 7—8 周修订、图纸、论文和展示。实际时间以学校安排为准。

指导老师是否确认选题：□是　□否（待本人填写）

指导老师是否确认调研可行性：□是　□否（待本人填写）

指导老师签名：_____　日期：_____